PRINT

27.03.2026 | Der Spiegel | DE
Reichweite: 3187485 | Circulation: 680109

Elektro-SUV R2 von Rivian

Das E-Versagen

Volkswagen Europas größter Autohersteller will bessere E-Autos bauen – und zahlt Milliarden für die Hilfe eines kalifornischen Start-ups. Doch bislang nutzt der Deal nur einer Seite.

PRINT

27.03.2026 | Der Spiegel | DE
Reichweite: 3187485 | Circulation: 680109

Arno Antlitz steht in einem Saal der Wolfsburger Autostadt und spricht über das harte Jahr, das hinter Volkswagen liegt. Die Zahlen, die der Finanzchef des Konzerns Anfang März der Öffentlichkeit präsentiert, sind katastrophal. Der Gewinn des Konzerns ist auf unter neun Milliarden Euro gefallen, die Rendite so niedrig wie zuletzt im Dieselskandal, als Milliardenstrafen in den USA den Autobauer an den Rand des Ruins brachten.

Streng blickt Antlitz durch seine runde Brille. Kritiker sehen in dem ehemaligen McKinsey-Berater eher einen Erbsenzähler als einen Visionär. Besonders schmallippig wird er ausgerechnet beim wohl wichtigsten Zukunftsprojekt des Autobauers.

Volkswagen kooperiert seit 2024 mit dem Elektroauto-Start-up Rivian aus Kalifornien. Ein Gemeinschaftsunternehmen namens »Rivian and Volkswagen Group Technologies« (RVT) soll moderne Elektronik und Software für die künftigen E-Autos der beiden Partner entwickeln. Mithilfe der Amerikaner will der zweitgrößte Autokonzern der Welt endlich so moderne und günstige Stromer bauen wie Tesla aus den USA oder Xiaomi aus China.

Doch wie teuer wird das Milliardenprojekt für Volkswagen wirklich? Und wird es überhaupt funktionieren?

Öffentlich nennen VW-Manager nur die insgesamt 5,8 Milliarden Dollar, die Volkswagen in Rivian-Aktien steckt oder als zinsgünstigen Kredit an den Partner gibt. Im Gegenzug verpflichtet sich RVT, bestimmte Entwicklungsziele zu erreichen. Worüber bislang kaum gesprochen wird: Volkswagen muss auch das gemeinsame Entwicklungszentrum größtenteils finanzieren. Zu den mehr als 1000 Mitarbeitern zählen viele hoch bezahlte Softwareentwickler aus dem Silicon Valley.

Einen »etwas größeren finanziellen Anteil« als Rivian trage Volkswagen, sagt Antlitz. Das sei auch fair, »weil wir halt deutlich größer sind«. Wie viel das konkret in Euro sei, wisse er nicht aus dem Kopf. Auf Nachfrage will Antlitz nicht einmal verraten, wie hoch Volkswagens Anteil an den laufenden Kosten des Entwicklungszentrums ist. Dabei steht die Zahl im Internet: 75 Prozent. Rivian hat sie in einer Börsenmitteilung Anfang 2025 veröffentlicht.

Es gibt eine Frau, die bereitwillig Auskunft gibt, wo Antlitz schweigt: Claire McDonough, Finanzchefin bei Rivian, schwärmte in einer Telefonkonferenz Mitte Februar geradezu von der sprudelnden Geldquelle in Wolfsburg. Während das Start-up mit jedem seiner rund 42.000 gebauten Elektro-SUV und Pick-up-Trucks aktuell mehr als 10.000 Dollar Verlust macht, ist seine Entwicklungsabteilung seit dem Deal mit VW die reinste Renditemaschine.

In seiner Software- und Dienstleistungssparte, wo Rivian die Überweisungen von Volkswagen verbucht, bleiben beim US-Start-up von jedem Dollar 37 Cent als Bruttorendite hängen. Allein im letzten Quartal des Jahres 2025 hat Rivian 235 Millionen Euro Umsatz mit RVT gemacht, aufs ganze Jahr kommen nach SPIEGEL-Berechnungen mehr als 730 Millionen Euro Umsatz zusammen, rund die Hälfte kommt von Volkswagen. Tendenz stark wachsend. Ein Volkswagen-Sprecher bestreitet die Zahlen auf Anfrage.

Das ist längst nicht alles: McDonough rechnet in diesem Jahr fest mit zwei Milliarden Dollar, rund 1,75 Milliarden Euro, aus dem 5,8-Milliarden-Dollar-Paket für erreichte Entwicklungsmeilensteine.

Allein 2026 wird Volkswagen so nach SPIEGEL-Berechnungen rund 2,3 Milliarden Euro in sein US-Abenteuer stecken. Und das, obwohl Volkswagen bislang noch kein einziges Auto mit der neuen Software verkaufen kann. Aktuell wird sie für den Konzern eher unwichtiger: Modelle wie Volkswagens elektrischer Golf oder ein geplantes Mega-SUV von Porsche, die früh die Rivian-Technik bekommen sollten, sind um Jahre verschoben. 2026 kommt erst mal Rivians eigenes SUV namens R2, das für die Ingenieure in Kalifornien seit einigen Monaten Priorität hat. 2027 soll dann Volkswagens Kleinstwagen ID.1 mit Teilen der RVT-Software auf den Markt kommen. Nennenswerte Gewinne verspricht das 20.000-Euro-Auto allerdings nicht.

Volkswagens Milliardenwette auf Rivian birgt nicht nur ein gewaltiges finanzielles Risiko, sondern auch die Gefahr eines neuen Softwaredesasters, wenn Rivian nicht liefert, was die Konzernstrategen sich vom US-Partner erhoffen.

Wolfsburg zahlt, Kalifornien verdient – inmitten einer der größten Krisen der VW-Firmengeschichte.

PRINT

27.03.2026 | Der Spiegel | DE
Reichweite: 3187485 | Circulation: 680109

Geldfragen sind in diesen Tagen bei Volkswagen Überlebensfragen. Auf den Konzern kommt bereits das nächste Sparprogramm zu. Wie groß die Not ist, zeigte eine Ideenskizze der Unternehmensberatung McKinsey. Das Papier hat Mitte März die VW-Welt und ganz Deutschland aufgeschreckt.

Die Berater entwarfen darin ein Szenario, demzufolge der Autohersteller statt an zehn künftig nur noch an zwei deutschen Standorten Autos baut: bei VW in Wolfsburg und bei Audi in Ingolstadt. Quer durch die Republik würden Fabriken geschlossen, in Zwickau, Neckarsulm, Emden. Porsche hätte gar kein eigenes Werk mehr.

Realistisch erscheint der Plan nicht. Aber er gibt einen Hinweis darauf, mit welch harten Bandagen Finanzchef Antlitz und Konzernboss Oliver Blume in den kommenden Monaten mit Volkswagens mächtigem Betriebsrat ringen dürften.

Dabei könnte auch die unangenehme Frage aufkommen, warum der Konzern Rivian weiter mit großzügigen Überweisungen beglückt, während die Werke zu Hause ums Überleben kämpfen.

Zugleich ist das Bündnis mit Rivian für den VW-Konzern die letzte E-Hoffnung. Die Pläne, eigene Software zu entwickeln, endeten immer wieder im Desaster.

Der frühere VW-Boss Herbert Diess träumte von einer Software-Allianz mit BMW und Mercedes. Er wollte Europas größten IT-Konzern nach SAP aufbauen, einen Koloss mit mehr als 10.000 Mitarbeitern. Derweil scheiterte die VW-Tochterfirma namens Cariad (»Car I am digital«) schon am Tagesgeschäft.

Eine eigene Elektronikarchitektur mit der umständlichen Bezeichnung E^3 1.2 soll bis heute zweistellige Milliardenbeträge verschlungen haben. Sie war für jahrelange Verzögerungen von Elektro-SUV von Porsche und Audi verantwortlich. Diess kostete das Softwarefiasko 2022 seinen Job.

Als Oliver Blume den Chefposten übernahm, setzte er seinen Vertrauten Peter Bosch als Sanierer bei Cariad ein. Der schrumpfte die Einheit auf 3500 Leute. Die verbliebenen Cariad-Mitarbeiter werkeln zwar weiterhin tapfer an IT-Komponenten, reiben sich aber im Alltag zwischen den unterschiedlichen Softwareversionen von VW und den Schwestermarken Audi und Porsche auf.

Droht der Gemeinschaftsfirma mit dem US-Start-up ein ähnliches Scheitern? Tatsächlich klagt ein VW-Aufsichtsrat, Rivian entwickle sich immer mehr zum nächsten Cariad, zum nächsten strauchelnden Softwareprojekt. Blume hält dagegen, Rivian sei kein Zulieferer, sondern ein Partner. Er glaubt offenbar weiter an das Hoffnungsprojekt RVT.

Zunächst hatte der Konzernboss eine kleinere, vorsichtigere Lösung gewählt. Er bildete eine Einheit innerhalb von Cariad, die eine Software für zukünftige E-Autos entwickeln sollte – abgeschirmt vom Alltagsgeschäft des Weltkonzerns, aber vom ersten Tag an mit einem Blick für dessen Komplexität. Dafür warb Blume Rivians Top-Entwickler Sanjay Lal ab, einen ehemaligen Tesla-Manager.

2028 sollte das Projekt die ersten beiden Autos liefern und einige Hundert Millionen Euro pro Jahr kosten – einen Bruchteil dessen, was Volkswagen letztlich in Rivian stecken wird. Und es lief gut: In wenigen Monaten baute Lals Truppe Volkswagens E-Limousine ID.7 zu einem Prototyp mit eigenen Steuergeräten und selbst geschriebener Software um und demonstrierte eine softwaregesteuerte Klimaanlage. Gleichzeitig liefen jedoch die Verhandlungen für einen Milliardendeal mit Rivian.

»Gut unterwegs« sei die neue Einheit gewesen, sagt selbst ein Konzernoberer, der später für die Rivian-Kooperation stimmte. Doch der US-Autobauer hatte, anders als die kleine VW-Truppe, bereits eigene Autos auf die Straße gebracht. Ein Gemeinschaftsunternehmen hielt Blume für die verlässlichere Wette. »Das war das Ende der Architektur-Entwicklung in Deutschland«, konstatiert ein Beteiligter. Volkswagen habe seine wichtigste Zukunftstechnologie ausgegliedert und in die USA verlagert – trotz aller Risiken.

Blume und seine Leute kontern, das Joint Venture befinde sich in der Aufbauphase. Eine funktionierende Elektronik- und Softwareplattform für seine Stromer werde sich am Ende auszahlen. RVT habe bislang alle Meilensteine eingehalten, betont der Volkswagen-Chef.

Viel Greifbares mussten die Entwickler bisher allerdings nicht abliefern. Der erste echte Prüfstein: ein Wintertest von drei Versuchsfahrzeugen aus dem Konzern.

In diese »Mules«, wörtlich übersetzt: Maultiere, haben die Entwickler von RVT eine Menge Hightech eingebaut. Halbleiter, Kabel und die Software bilden gemeinsam die Elektronikarchitektur, von der sich VW große Erfolge erhofft. Im Winter Nordschwedens wurde die Technik für einige Wochen getestet. Wenn die Versuche glücken, so die Vereinbarung, investiert VW eine weitere Milliarde Dollar in Rivian.

Ergebnisse sollen nach Ostern vorliegen. Doch schon dieser erste Prüfstein offenbart Schwierigkeiten der Softwareallianz.

Ausgerechnet die viel gescholtenen hauseigenen VW-Entwickler von Cariad mussten dem deutsch-kalifornischen Gemeinschaftsprojekt Nachhilfe geben. Immer wieder habe RVT nicht die gewünschte Qualität geliefert, heißt es. Besonders bei Audi wächst der Frust. »Die Lieferleistung ist bisher dürftig«, schimpft ein Experte der Ingolstädter über die US-Kollegen.

Damit die Software für die Wintertest-Fahrzeuge rechtzeitig fertig wurde, berichten Entwickler, habe Audi bereits im Frühjahr 2025 die VW-Tochter Cariad beauftragt. Ab Herbst hätten die konzerneigenen Softwareleute dann bis Jahresende die Arbeit erledigt, die man eigentlich in den USA angefordert hatte. Ein Audi-Sprecher bestätigt den Cariad-Einsatz für den Wintertest. In der frühen Phase eines so großen Entwicklungsprojekts ergebe es »Sinn, auf erprobten und konzernkompatiblen Ständen aufzubauen«.

Auch Scout, Volkswagens US-Marke für elektrische Pick-up-Trucks, musste bereits auf die Dienste von Cariad zurückgreifen. Die VW-Marken zahlen für solche Aufträge also doppelt: Die Milliarden aus Wolfsburg an RVT fließen trotzdem weiter.

Bei Audi drängt die Zeit besonders. 2028 soll mit dem Q7 e-tron ein großes Premium-SUV mit RVT-Software auf den Markt kommen, 2029 die E-Limousine A4. Nach zahlreichen Flops sollen die neuen Fahrzeuge, gemäß dem Audi-Werbeslogan, endlich wieder »Vorsprung durch Technik« bieten. Weitere Verspätungen oder Softwarepannen kann sich die Marke nicht leisten.

An einem Montagabend Mitte März hat Audi-Chef Gernot Döllner ins Designzentrum nach Ingolstadt geladen. Er hält ein Mikrofon in der Hand und spricht mit einem elektrischen SUV. Es soll ein technologischer Zaubertrick werden: Döllner präsentiert den Prototyp eines »empathischen KI-Gefährten« im Auto, wie er sagt. »Ein Partner, der zuhört, versteht und vorausschaut.«

»Hey Audi, stell dich bitte unseren Gästen vor«, ruft der Manager ins Mikro. Keine Reaktion.

»Hey Audi«, wiederholt Döllner und lässt einige Sekunden verstreichen. »Stell dich bitte unseren Gästen vor.« Jetzt endlich funkeln die Scheinwerfer des SQ6, und der digitale »Gefährte« erklärt, was er draufhat. Erleichterung bei den Audianern im Designzentrum.

Solche peinlichen Momente sind der Grund, warum Volkswagen Rivians Hilfe sucht. Schnelle KI-Assistenten, ruckelfreie Navigation und autonome Fahrfunktionen, die sich per Update über Nacht verbessern lassen – all das hängt an einer leistungsfähigen Software-Architektur. Sensordaten, etwa von einer Kamera im Frontbereich, müssen in Millisekunden zu den Hochleistungschips gelangen und von dort als Bremsbefehl weitergegeben werden.

Volkswagens Problem: Die Technologie, die bislang Cariad für Audis SQ6 und andere Konzernmodelle entwickelt, kann schon heute kaum noch mit der Konkurrenz mithalten. BMW und Mercedes sind bereits da, wo Audi mit dem US-Partner Rivian erst noch hinwill. Doch statt aufzuholen, verhaken sich die selbstbewussten Entwickler auf beiden Seiten. Bei Audi gibt es sogar handfeste Sicherheitsbedenken gegenüber der Rivian-Technologie.

Das Start-up rühmt sich seiner sogenannten zonalen Architektur. Sie ist der Grund, warum sich Volkswagen bei dem Start-up eingekauft hat. Wenige Hochleistungssteuergeräte werden über das Auto verteilt, damit Daten nur kurze Wege zurücklegen müssen. Das spart beim Bau kilometerweise Kabel – und kann vor einem möglichen Unfall lebensrettende Millisekunden bringen.

So weit die Theorie. In der Praxis fiel der aktuelle RVT-Entwurf für eine Software, die 2029 im elektrischen Mittelklassemodell A4 laufen soll, bei Audis Sicherheitsexperten zuletzt durch. Ihre Sorge: Bei einem Unfall könnten Rechner, die nahe an den Knautschzonen sitzen, zerstört werden – und damit am Ende auch zentrale Sicherheitsfunktionen ausfallen.

Dass solche Bedenken nicht überzogen sind, zeigt der Blick nach China: Dort wurden kürzlich rein elektrisch gesteuerte Türgriffe verboten. Bei Unfällen konnten Insassen die Türen ihrer brennenden Autos nicht mehr öffnen, weil kein Strom mehr floss.

Im Gemeinschaftsprojekt von Volkswagen mit Rivian prallen offenkundig zwei Kulturen aufeinander. Das US-Start-up setzt auf Tempo und unkonventionelle Ansätze. Volkswagen dagegen sei in solchen Fragen »superkonservativ«, sagt ein Softwareexperte, der mit den Deutschen gearbeitet hat. Für ihn steht außer Frage: »Wenn Audi jetzt noch über Crash-Sicherheit diskutiert, bringen sie in dem Zeitplan nie im Leben ein Auto auf den Markt.«

Klar ist aber auch: Am Ende müssen die Audi-Entwickler in Ingolstadt die Verantwortung für die Sicherheit übernehmen – schließlich sollen die Fahrzeuge für Europas Straßen zugelassen werden. Das sorgt intern für erhebliche Unruhe. Ein Audi-Sprecher sagt dazu, die Crash-Frage sei inzwischen geklärt; man habe einen »zielführenden Ansatz« gefunden.

Viele Fragen sind allerdings weiter offen. Ein kritischer Mitarbeiter Döllners hält es zwar für möglich, dass die gemeinsame Software rechtzeitig fertig wird. »Irgendwas wird 2028 schon kommen«, sagt er. »Die Frage ist nur: in welcher Qualität?«

Erschwerend kommt hinzu, dass sich E-Autos weltweit deutlich langsamer durchsetzen als noch vor einigen Jahren erhofft. Seit dem Start der Allianz von VW und Rivian hat sich der Markt grundlegend gedreht. US-Präsident Donald Trump strich die Kaufprämie für E-Autos und lockerte Abgasregeln. Auch die EU rückte von ihrem strikten Verbrenner-Aus ab. Benziner erleben eine Renaissance.

Audi hat das Ziel kassiert, ab 2032 nur noch Elektroautos zu bauen. Porsche hat Milliarden auf eine geplante Elektroplattform abgeschrieben und räumt nun wieder Verbrennern Priorität ein. Die italienische Edeltochter Lamborghini verzichtet vorerst sogar ganz auf reine Elektroautos.

Das Problem dabei: Für Verbrenner- und Plug-in-Fahrzeuge ist die Software aus Kalifornien nicht gedacht. Das zu korrigieren, käme teuer.

Ein ursprünglich geplantes Projekt, die US-Software auch für Verbrenner und Plug-in-Hybride anzupassen, steht offenbar vor dem Aus. Zu teuer.

Ein Grund: Die VW-Verantwortlichen haben es bei den Vertragsverhandlungen versäumt, sich die Nutzung des Rivian-Codes auch für Verbrenner zu sichern. Das hat die absurde Folge, dass VW Lizenzgebühren für eine Software zahlen müsste, die der Gemeinschaftsbetrieb RVT größtenteils mit Geld aus Wolfsburg entwickelt hat.

Den Partner aus Kalifornien stört das nicht weiter. Die idealistischen Rivian-Entwickler waren ohnehin nie scharf darauf, Software für die umweltschädlichen Verbrennerautos von VW zu bauen.

Die Folge: Volkswagen setzt jetzt wieder stärker auf seine Softwareeinheit Cariad – jene Einheit, die Konzernchef Blume beinahe abgewickelt hätte. Noch im vergangenen Jahr strich der Konzern ein umfassendes Update der Cariad-Software, sie sollte nur noch minimal verbessert werden. So optimistisch war die VW-Spitze, noch in diesem Jahrzehnt eine von Rivian inspirierte Anschlusslösung zu entwickeln.

Jetzt spricht Blume vor Investoren davon, die Verbrenner- und Elektroarchitektur mit RVT-Bestandteilen erst »in den frühen Dreißigerjahren« zusammenzuführen. Im Audi-Vorstand wird aktuell diskutiert, noch 2031 die krisengeplagte Cariad-Technologie in das erfolgreiche SUV Q5 einzubauen. Die Software, eigentlich ein Auslaufmodell, müsste dann bis weit in die Vierzigerjahre hinein gepflegt werden. Ein Schritt mit gewaltigen Konsequenzen.

Jedes Jahr, das Volkswagen parallel in Software von Cariad und das Joint Venture mit Rivian investiert, kostet Milliarden und verschlimmert den technischen Wirrwarr. VW, Audi und Porsche wollen Teams aus Hunderten Fachleuten bilden, die primär die Aufgabe haben, Rivian-Software zu integrieren.

»Die Komplexität«, warnt ein ehemaliger Vorstand, »wird diesen Konzern noch umbringen.«

Alexander Demling

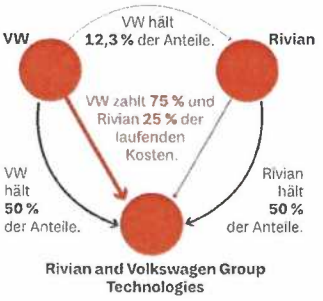
PRINT

27.03.2026 | Der Spiegel | DE
Reichweite: 3187485 | Circulation: 680109

Audi-Chef Döllner: »Empathischer KI-Gefährte«

Eng verbunden

Zahlungen in der Software-Allianz von VW und Rivian



S • Quellen: Rivian, Volkswagen

Rivian-Finanzchefin McDonough: Sprudelnde Geldquelle in Wolfsburg

Jens Schicke / IMAGO

VW-Boss Blume, Finanzchef Antlitz, Elektroauto ID.1: Endlich so moderne und günstige Stromer bauen wie Tesla